

0930 Answer | 确认的是“下一份想要的数据”

原题 5 道 · 0929 的转发跳数 · 能力账本

TCP 数字是字节序号，GBN 数字是帧序号；两者的 ACK 均可读成“下一个期望接收的序号”。随后才用窗口、往返时延算还能发多少。读懂尚非限时独立。

考场入口

题	第一步	答案锚点
01	IP 源/目的、TCP flags 和总长分三层读	H发1/3/4；握手1/2/3；数据16B；TTL差15跳
02	缓冲20KB不断被占，慢启动1/2/4/8/5	第8 ACK rwnd12KB/cwnd9KB；20KB填满用5 RTT
03	3位序号，GBN 窗口至多7	图a还能发5帧；图b超时重传2/3/4；利用率53.85%
04	SYN 占1字节，FIN 也占1；阈值4MSS	首数据101；FIN ACK18102；最早60ms
05	地—星—地两段传播各120ms	单向240ms、吞吐200kbps、4000B最短400ms

01 | 2012-47：抓包从 IP 地址定方向，再看 TCP 标志

47. 主机 H 通过快速以太网连接 Internet，IP 地址为 192.168.0.8，服务器 S 的 IP 地址为 211.68.71.80。H 与 S 使用 TCP 通信时，在 H 上捕获的其中 5 个 IP 分组如题 47-a 表所示。

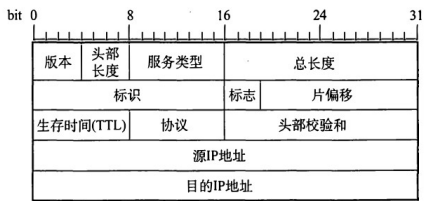
题 47-a 表	
编号	IP 分组的前 40 字节内容（十六进制）
1	45 00 00 30 01 9b 40 00 80 06 1d e8 c0 a8 00 08 d3 44 47 50 0b d9 13 88 84 6b 41 c5 00 00 00 00 70 02 43 80 5d b0 00 00
2	43 00 00 30 00 00 40 00 31 06 6e 83 d3 44 47 50 c0 a8 00 08 13 88 0b d9 e0 59 9f ef 84 6b 41 c6 70 12 16 d0 37 e1 00 00
3	45 00 00 28 01 9c 40 00 80 06 1d ef c0 a8 00 08 d3 44 47 50 0b d9 13 88 84 6b 41 c6 e0 59 9f f0 50 f0 43 80 2b 32 00 00
4	45 00 00 38 01 9d 40 00 80 06 1d de c0 a8 00 08 d3 44 47 50 0b d9 13 88 84 6b 41 c6 e0 59 9f f0 50 18 43 80 e6 55 00 00
5	45 00 00 28 68 11 40 00 31 06 06 7a d3 44 47 50 c0 a8 00 08 13 88 0b d9 e0 59 9f f0 84 6b 41 d6 50 10 16 d0 57 d2 00 00

回答下列问题。

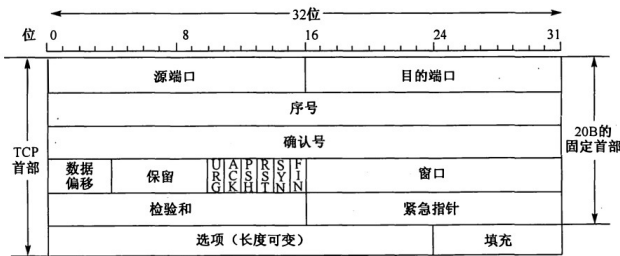
- 1) 题 47-a 表中的 IP 分组中，哪几个是由 H 发送的？哪几个完成了 TCP 连接建立过程？
哪几个在通过快速以太网传输时进行了填充？
- 2) 根据题 47-a 表中的 IP 分组，分析 S 已经收到的应用层数据字节数是多少？
- 3) 若题 47-a 表中的某个 IP 分组在 S 发出时的前 40 字节如题 47-b 表所示，则该 IP 分组到达 H 时经过了多少个路由器？

题 47-b 表	
来自 S 的分组	45 00 00 28 68 11 40 00 40 06 ec ad d3 44 47 50 ca 76 01 06 13 88 a1 08 e0 59 9f f0 84 6b 41 d6 50 10 16 d0 b7 d6 00 00

注：IP 分组头和 TCP 段头结构分别如题 47-a 图和题 47-b 图所示。



题 47-a 图 IP 分组头结构



题 47-b 图 TCP 段头结构

2012年计算机408统考真题 第 8 页，共 8 页

- (1) 方向与握手。H 的源 IP C0 A8 00 08，S 的源 IP D3 44 47 50，故 H 发 1、3、4，S 发 2、5。第 1 包 TCP flags 02 为 SYN，第 2 包 12 为 SYN+ACK，第 3 包 10 为 ACK，三者完成三次握手。第 1/2 包 TCP 首部长度字段 7，长 28B，比固定 20B 多 8B 选项/填充；其余捕获包的首部长度字段 5，为 20B，没有这 8B 的 TCP 扩展。第 2 包 IP 首字节图印作 43 与标准 IPv4 IHL 至少 5 不合，判断方向与 TCP flags 用给定地址和 TCP 字段，不依赖这个异常首字节。
- (2) S 已收应用数据。H 的第 4 包 IP 总长 0038H=56B，IPv4 首部 20B、TCP 首部 20B，有 16B TCP 负载；第 1 包虽总长 48B，但 28B TCP 首部，负载 0；第 3 包总长 40B、两个 20B 首部，负载 0。故 S 已收到 16B。
- (3) 跳数。给定 S 发出包的 TTL 是 40H=64，H 捕获时同一数据包包的 TTL 为 31H=49（用标识等字段配对），每经过一台路由器减 1，经过 15 台路由器。不能把 TCP 窗口字段当 TTL。

先减首部再计字节

报文第4行第5包 ACK 号增长的是已经确认的字节，但问“收到应用数据”时直接用承载负载的 H→S 包长更稳。SYN/ACK 本身可消耗序号，却不携带这些应用字节。

02 | 2016-41：对端不读取，接收窗口会被耗尽

41. 假设题 33~41 图中的 H3 访问 Web 服务器 S 时，S 为新建的 TCP 连接分配了 20KB ($K = 1024$) 的接收缓存，最大段长 $MSS = 1KB$ ，平均往返时间 $RTT = 200ms$ 。H3 建立连接时的初始序号为 100，且持续以 MSS 大小的段向 S 发送数据，拥塞窗口初始阈值为 32KB；S 对收到的每个段进行确认，并通告新的接收窗口。假定 TCP 连接建立完成后，S 端的 TCP 接收缓存仅有数据存入而无数据取出。请回答下列问题。

(1) 在 TCP 连接建立过程中，H3 收到的 S 发送过来的第二次握手 TCP 段的 SYN 和 ACK 标志位的值分别是多少？确认序号是多少？

(2) H3 收到的第 8 个确认段所通告的接收窗口是多少？此时 H3 的拥塞窗口变为多少？H3 的发送窗口变为多少？

(3) 当 H3 的发送窗口等于 0 时，下一个待发送的数据段序号是多少？H3 从发送第 1 个数据段到发送窗口等于 0 时刻为止，平均数据传输速率是多少（忽略段的传输延时）？

(4) 若 H3 与 S 之间通信已经结束，在 t 时刻 H3 请求断开该连接，则从 t 时刻起，S 释放该连接的最短时间是多少？

(1) 第二次握手。服务器发的第二个握手段同时置 $SYN=1$ 、 $ACK=1$ ，确认 H3 的初始 SYN 序号 100，占用一个序号，故确认号 101。

(2) 第 8 个确认。H3 发 8 个 1KB 段后，S 的 20KB 接收缓冲剩 $20 - 8 = 12KB$ ，通告 $rwnd = 12KB$ 。慢启动初始 $cwnd = 1MSS$ ，每收到一个对新数据的 ACK 加 1MSS，在第 8 个 ACK 后 $cwnd = 9KB$ ，未到 32KB 阈值；可用发送窗口 $\min(9, 12) = 9KB$ 。若有尚未被确认的在途字节，立即还可新发的额度还需扣除它们，题问“发送窗口”指总窗口大小。

(3) 零窗口。首数据字节序号 101；20 个段占 $20 \times 1024 = 20480$ 个序号，S 收满并通告 0 后下一个待发送段序号 20581。忽略传输时延，按一轮 RTT 能发的段数为 1、2、4、8、5，第五轮反馈零窗口，耗 $5 \times 200ms = 1s$ ；平均有效数据速率 $20KB/s = 20.48kB/s$ （按 $K=1024$ ）。

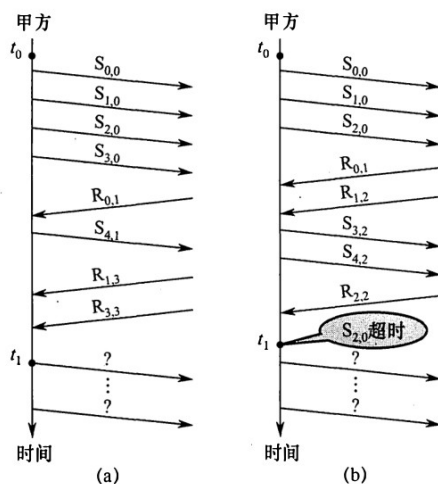
(4) 释放。H3 在 t 主动发送 FIN，S 收到后可以立即将 ACK 与自己的 FIN 合并，H3 收到后马上发最终 ACK。S 最早在 $t + 1.5RTT = t + 300ms$ 收到该 ACK 并释放；主动关闭者 H3 的 $TIME_WAIT$ 是另一端的等待，不能加到 S 的最短时间。

第 8 ACK 的窗口与最终零窗口是不同时间

第 8 次收到后还余 12KB，此时能继续发；第 20 次才用满 20KB。零窗口停的是新数据发送，不是倒退已经收到的字节序号。

03 | 2017-47 : GBN 的累计 ACK 和超时回退

47. (9 分) 甲乙双方均采用后退 N 帧协议 (GBN) 进行持续的双向数据传输, 且双方始终采用捎带确认, 帧长均为 1000 B。 $S_{x,y}$ 和 $R_{x,y}$ 分别表示甲方和乙方发送的数据帧, 其中 x 是发送序号, y 是确认序号 (表示希望接收对方的下一帧序号); 数据帧的发送序号和确认序号字段均为 3 比特。信道传输速率为 100Mbps, $RTT = 0.96\text{ms}$ 。下图给出了甲方发送数据帧和接收数据帧的两种场景, 其中 t_0 为初始时刻, 此时甲方的发送和确认序号均为 0, t_1 时刻甲方有足够多的数据待发送。



请回答下列问题。

- (1) 对于图 (a), t_0 时刻到 t_1 时刻期间, 甲方可以断定乙方已正确接收的数据帧数是多少? 正确接收的是哪几个帧? (请用 $S_{x,y}$ 形式给出。)
- (2) 对于图 (a), 从 t_1 时刻起, 甲方在不出现超时且未收到乙方新的数据帧之前, 最多还可以发送多少个数据帧? 其中第一个帧和最后一个帧分别是哪个? (请用 $S_{x,y}$ 形式给出。)
- (3) 对于图 (b), 从 t_1 时刻起, 甲方在不出现新的超时且未收到乙方新的数据帧之前, 需要重发多少个数据帧? 重发的第一个帧是哪个? (请用 $S_{x,y}$ 形式给出。)
- (4) 甲方可以达到的最大信道利用率是多少?

3 比特帧序号 0—7, GBN 最大发送窗口 $2^3 - 1 = 7$ 帧。

(1) 图 a。 $R_{1,3}$ 与 $R_{3,3}$ 的确认号 3 表示乙下一个期待序号 3, 所以甲能确定乙正确收到 3 帧: $S_{0,0}$ 、 $S_{1,0}$ 、 $S_{2,0}$; 帧 3、4 是否到达不能从 ACK3 推定。

(2) 图 a 继续发。已发送 0—4, 下一个新帧 5; 累计确认释放 0—2, 窗口从基序号 3 可覆盖 3、4、5、6、7、0、1 共 7 帧, 其中 3、4 已发, 在不超时、无新反馈前还可发 5 帧: $S_{5,3}$ 、 $S_{6,3}$ 、 $S_{7,3}$ 、 $S_{0,3}$ 、 $S_{1,3}$ 。下标第二位仍为 3, 因为甲未收到乙新数据, 反向确认号不变。

(3) 图 b。收到累计 ACK2 后, 0、1 已确认; 图示 2 超时且已发 2、3、4, GBN 必须从最早未确认的 2 起重发 3 帧, 第一帧 $S_{2,0}$, 随后 $S_{3,0}$ 、 $S_{4,0}$, 不能只重发超时的一帧。

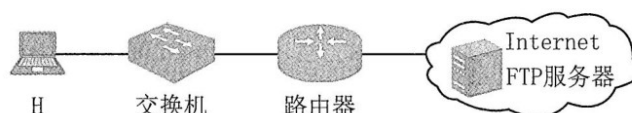
(4) 最大利用率。 一帧1000B在100Mbps的发送时间 $8000/10^8=0.08\text{ms}$; $\text{RTT}=0.96\text{ms}$, 窗口最多7帧 , 理想利用率 $\min(1, 7 \times 0.08 / (0.96 + 0.08)) = 53.85\%$ 。分母含第一次发帧的发送时间和等待 ACK 的传播往返 , 不是仅0.96ms。

环形序号怎样避免把0当旧帧

窗口7小于8个序号 , $\text{base}=3$ 时允许3—1环绕 , 但不会同时允许相隔整整8的两个同序号在途 ; 这是 $\text{GBN } W \leq 2^k - 1$ 的理由。

04 | 2023-47 : FTP 两条 TCP 连接 , 数据段只走一条

47. (9 分) 某网络拓扑如下图所示, 主机 H 登录到 FTP 服务器后, 向服务器上传一个大小为 18000B 的文件 F。假设 H 为传输 F 建立数据连接时, 选择的初始序号为 100, $\text{MSS} = 1000\text{B}$, 拥塞控制的初始阈值是 4MSS , $\text{RTT} = 10\text{ms}$, 忽略 TCP 的传输时延; 在 F 的传输过程中, H 均以 MSS 段向服务器发送数据, 且未发生差错、丢包和乱序现象。



请回答下列问题。

- (1) FTP 的控制连接是持久的还是非持久的? FTP 的数据连接是持久的还是非持久的? H 登录 FTP 服务器时, 建立的 TCP 连接是控制连接还是数据连接?
- (2) H 通过数据连接发送 F 时, F 的第一个字节序号是多少? 在断开数据连接的过程中, FTP 服务器发送的第二次挥手 ACK 段的确认序号是多少?
- (3) H 通过数据连接发送 F 的过程中, 当 H 收到确认序号为 2101 的确认时, H 的拥塞窗口调整为多少? 收到确认序号为 7101 的确认段时, H 的拥塞窗口调整为多少?
- (4) H 从请求建立数据连接开始, 到确认 F 已被服务全部接收为止, 至少需要多长时间? 在这期间应用层数据的平均发送速率是多少?

第 8 页 (共 8 页)

(1) 连接。 FTP 控制连接持久保持登录和命令交换 ; 传统 FTP 的数据连接非持久 , 为这次传送建立 , 完成后关闭。题称“登录到 FTP 服务器后”已存在的是控制连接 , 上传 F 另建数据连接。

(2) 字节序号。 数据连接 SYN 用初始序号100并占1, F 的首字节序号 101。18000B 数据覆盖 101—18100 ; H 主动断开数据连接所发 FIN 占下一个18101 , 服务器发出的第二次挥手 ACK 确认号 18102。

(3) 拥塞窗口。 初始1MSS , 阈值4MSS ; 收到 ACK2101 表示累计确认了两个1000B段 , cwnd 从1到3MSS。收到 ACK7101 表示已确认七段 : 前3个 ACK 加到阈值4MSS , 后4个 ACK 在拥塞避免阶段合计约加1MSS , 故约 5MSS (按教材每 RTT 增1MSS 的离散轮次)。

(4) 最短时间/速率。数据连接建立需1 RTT，完成后可借第三次握手 ACK 立即送数据。此后最理想的逐 RTT 发送批量为 1、2、4、5、6 个 MSS，共18段；第五批全部获确认再等5 RTT，所以总 6RTT=60ms。应用数据平均发送速率 $18000B/0.06s = 300000B/s = 300kB/s$ 。题忽略传输时延且无丢包，故不额外加串行化时间。

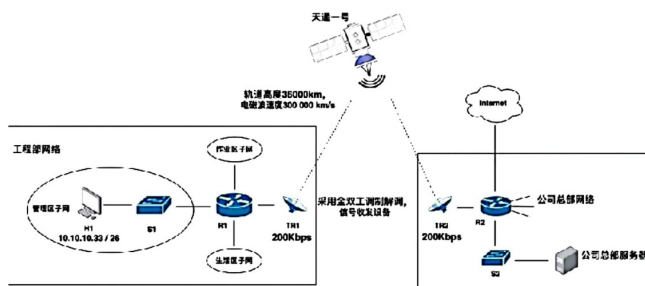
为何不是“18段÷拥塞窗口5”

窗口随 ACK 增长，发送能力必须按轮写成1、2、4、5、6；前面的一次 RTT 是三次握手。文件长度18段与第5轮总和刚好相等，是一个自检点。

05 | 2025-47：高轨链路先付传播时间，再付发包时间

47. (本题 9 分)

如题 47 图所示，卫星天通一号的轨道高度是 36000km，电磁波传播速度为 300000km/s。TR1 和 TR2 用于收发卫星信号，采用全双工调制解调，其收发速率为 200Kbps。



题 47 图

请回答下列问题，并说明理由。

(1) 忽略卫星信号中继，TR1，TR2 调制解调开销，则 R1 到 R2 之间的卫星链路单向传播时延是多少？主机 H 向总部服务器传输数据时可达到的最大吞吐量是多少？若忽略各层协议首部开销，以及以太网的传播时延，则 H→server 上传一个 4000B 的文件，至少需要多长时间？(3 分)

(2) 基于 GBN 为卫星链路设计单向可靠的链路层协议 SLP，支持 R1→R2 发送数据。SLP 数据帧长 1500B，忽略 ACK 帧长度，要求 SLP 单向信道利用率不低于 80%，则发送窗口至少为多少？SLP 帧序号至少为多少？(3 分)

(3) 总部给工程部分配 IP 地址空间 10.10.10.0/24，再划分为 3 个子网，生活区子网不少于 120 个，作业子网，管理区子网 IP 均不少于 60 个，H 已正确配置 IP。问作业区子网，管理区子网，生活区子网地址各是多少？(3 分)

(1) 单向传播。地面 R1→卫星→地面 R2 两段各36000km，电磁波300000km/s，单向时延 $72000/300000=0.24s=240ms$ 。两端200kbps链路、无中继开销，端到端稳态最大吞吐 200kbps。4000B 文件发送时长 $4000 \times 8 / 200000 = 0.16s$ ，忽略其它协议和以太网时延，最后一位到达至少 $0.16+0.24=0.40s$ 。

(2) GBN 发送窗口。1500B帧在200kbps的发送时间 0.06s，传播 RTT=0.48s。窗口 W 的理想利用率 $\min(1, W \times 0.06 / (0.48 + 0.06))$ ；达到80%需 $W \geq 7.2$ ，取 至少8帧。GBN 序号空间须满足 $2^k \geq W+1=9$ ，故帧序号至少 4位。

(3) VLSM。生活区至少120台需/25；作业区与管理区至少60台各需/26。H 已正确配置 10.10.10.33/26，它所在的管理区须是 10.10.10.0/26；剩余可给作业区 10.10.10.64/26、生活区 10.10.10.128/25。地址块分别覆盖0—63、64—127、128—255，互不重叠且完整用掉/24。

带宽时延积为何逼出8帧

一帧仅发60ms，单程传播240ms；只发一帧便等确认，大部分时间链路闲着。8帧对应480ms有效发送，放进首帧发送+传播往返540ms周期里是约88.9%，达到题要的80%；7帧仅77.8%。

复做顺序

遮住答案，先数01的 IP/TCP 各字段，再写02/04字节区间，03的环形帧窗口，最后05用同一个 发送时长 +RTT 检验窗口利用率。需要独立限时复做才可记录熟练通关。